

AES 소비 전력 파형 구조 분해: 자기유사도기반 방법 제안과 LLM의 분해 분석

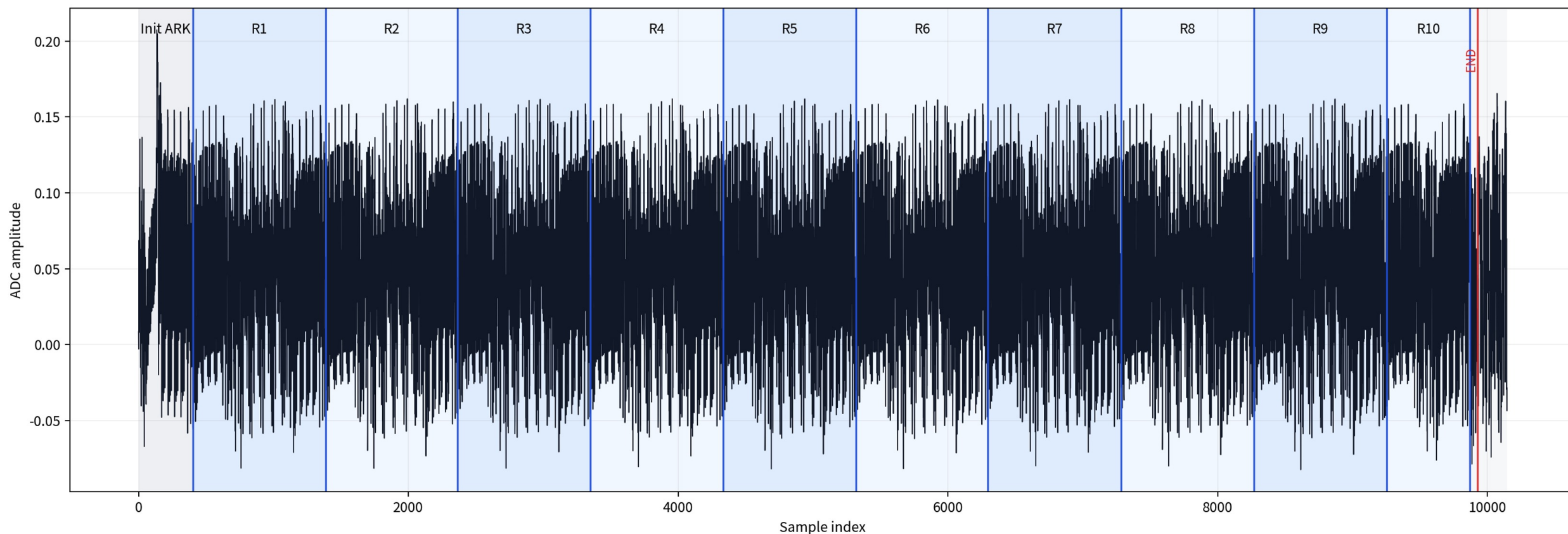
김현준, 김현지, 심민주, 서화정

배경 : Simple Power Analysis

- 암호화 연산 중 수집된 전력 소비량 측정을 직접 해석하는 기법
 - Kocher et al.(1999) 이후 power trace를 직접 해석하는 계열로 설명.
 - 주어진 trace에서 key나 device operation을 비교적 직접적으로 추론하려는 공격
- 실제 구현에 대한 지식이 필요
- 구현 동작과 "RoI(Region of Interest) 후보 해석에 활용

배경 : AES-128 10 rounds power trace SPA

- power trace에서 AES-128 10 rounds 반복 부분을 관찰
Init ARK + R1~R10 + END 영역이 육안으로 식별 가능



배경 : 문제점

분석자의 직접 해석

- 반복되는 구간이 어디인가?
 - 파형의 분위기가 바뀌는 지점이 어디인가?
 - 암호 알고리즘 연산과 관련 있어 보이는 구간은 어디인가?
 - 공격에 사용할 만한 peak 또는 leakage 구간은 어디인가?
- 분석자에 따라서 공격 여부가 달라짐.
- 경험 많은 분석자에게는 매우 유용하나 주관적.
 - **동일 기준에서 반복 적용하거나 체계적인 비교가 어려움**

연구 접근

- AES 소비전력 파형의 내부 구조를 명시적으로 분해하고,
 - RoI 탐색을 자기유사도 기반 구간 추출
 - 동일 문제를 LLM 기반 raw 파형 해석으로 풀어 비교
- 두 가지 서로 다른 방법(자기유사도, LLM)을 비교.

방법	연구 목표
자기유사도 기반 구조분해	분석자의 시각적 검토와 휴리스틱 판단을 구조화 시도
LLM 기반 구조분해	사람이 직관적으로 RoI 후보를 좁힐 수 있다면 LLM도 가능 여부 분석

- 기여 1: 자기유사도 기반 RoI 구조분해 파이프라인 제안
- 기여 2: 동일 문제를 LLM 기반 raw 파형 해석으로 해결한 비교
- 기여 3: 두 접근의 결과를 실제 누설 지점 비교

제안기법 1 : 자기유사도 행렬 기반 구조 분해

- 자기유사도 행렬 :

기존 신호처리, audio segmentation, biosignal segmentation 등에서 반복 구조와 구간 경계를 찾기 위해 사용되어 온 방법

1. Sliding window

파형에서 짧은 sliding window들을 자름

예를 들어 길이 65 sample 창을 stride 4로 이동하면서 window들을 생성

2. Z-score 정규화

각 window를 z-normalize한 뒤, 모든 window쌍의 cosine similarity를 계산해서 자기유사도 행렬을 만듦.
행렬에서 밝은 대각선 줄무늬는 “비슷한 파형 조각이 시간 차이를 두고 반복된다”는 뜻

3. 고유사도 성분 추출

주대각선 근방은 제외하고, 서로 떨어진 시간 구간 사이에서 나타나는 비대각 영역의 유사도만 분석
이후 유사도 값이 높은 상위 고유사도 점들을 추출하고,
인접한 점들을 반복 구조 성분으로 묶어 후보 구간 획득

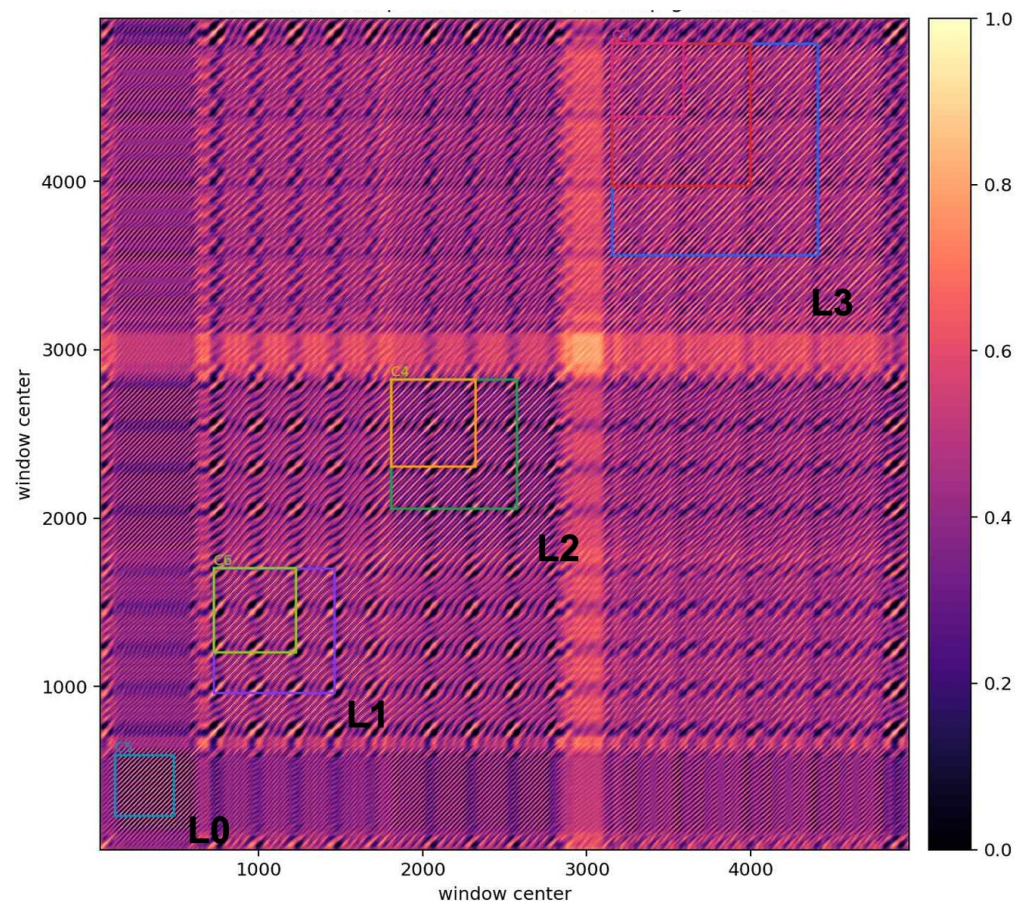
4. 후보 구간 생성

검출된 성분의 행/열 범위를 원래 시간축으로 사상하여 후보 시간 구간을 생성

이후 중첩되거나 가까운 후보 구간들을 병합하여 반복 구조가 강한 핵심 구간(core segment)을 정의

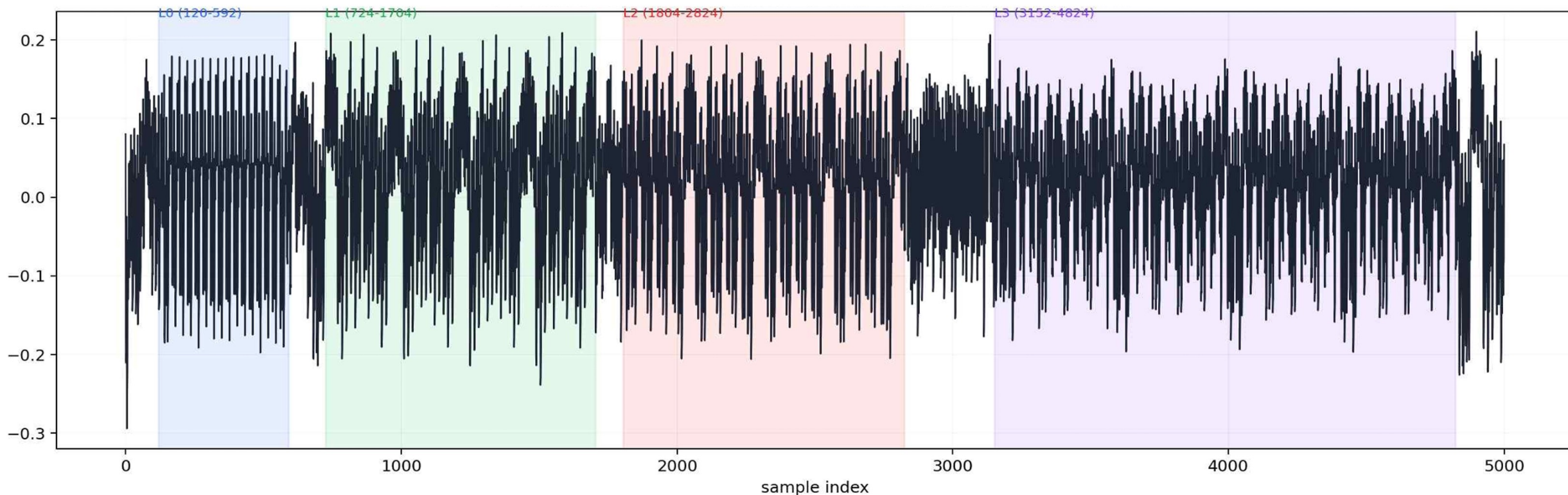
5. 사후 의미 해석

핵심 구간들을 라운드 경계, 또는 알려진 연산 구간과 비교하여 사후적으로 의미를 해석



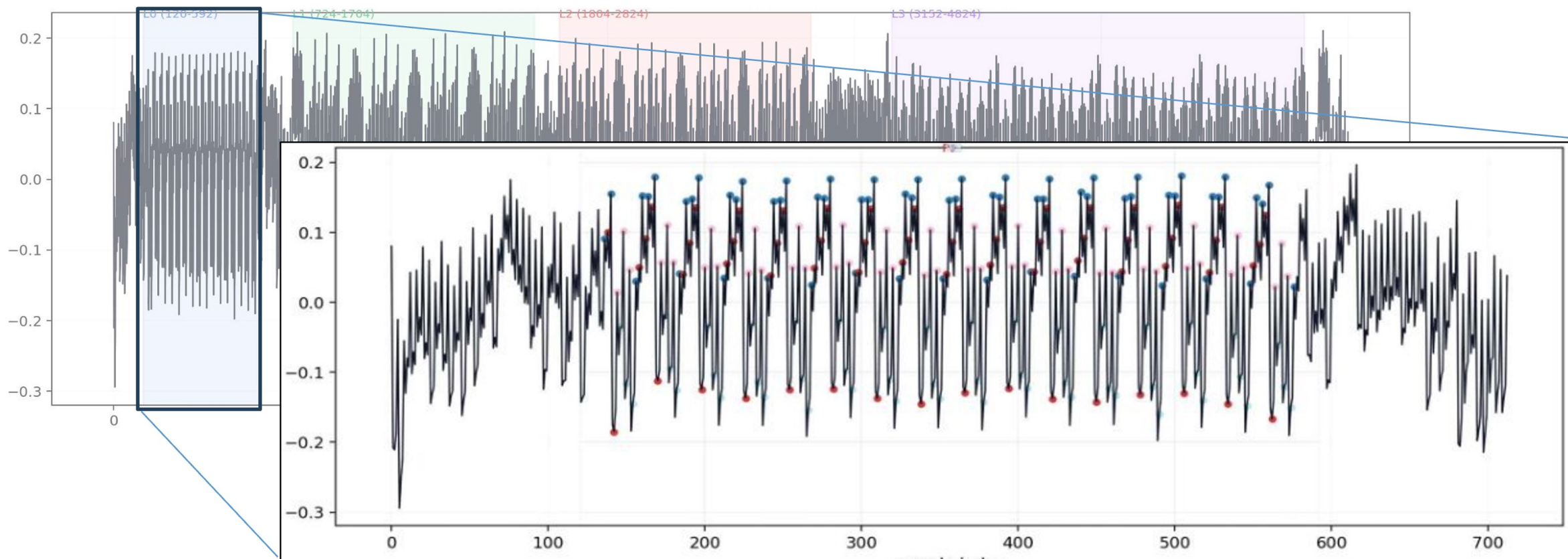
제안기법 1 : 반복 영역 탐색 결과

- 반복적인 요소가 있는 구간을 탐색
- L0: SB, L1: SR, L2: MC, L3: ARK



제안기법 1 : 구간 내부 반복 패턴 세분화

- 각 segment 내부만 별도의 분석 영역으로 보고, segment 안의 국소 파형 조각들을 다시 Z-점수 정규화
- 정규화된 구간 내부 window들을 KMeans와 같은 군집화 기법으로 K개의 반복 패턴으로 분류



L0 내부 국소 파형 조각들이 어떤 반복 패턴 군집에 속하는지
실험에서는 클러스터 수를 K=4로 설정 KMeans 군집화 결과에 따른 pattern라벨

제안기법 2 : LLM 기반 구조분해

- ChatGPT pro 버전

전역 반복성 분석

파형 전체에 대해 자기상관(ACF)을 계산하여 반복 주기를 찾기

- LLM이 읽을 수 있도록
(sample_index, value) 쌍 형태로
입력

주파수 기반 주기 확인

FFT를 계산하여 dominant period를 확인합니다. 이 단계는 ACF에서 보인 반복성이 주파수 영역에서도 나타나는지 확인하는 보조 검증

- Prompt

이 소비전력 파형은 AES 암호화 중 일부이며,
1) broad한 구조 변화가 보이는지,
2) 반복되는 듯한 구간이 있는지,
3) 잠정적인 구간 경계 후보가 어디쯤인지

다중 스케일 경계 점수 계산

여러 window 크기 $w = 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40$ 에 대해 각 시점의 왼쪽/오른쪽 구간을 비교
비교 feature는 mean, std, mean absolute diff, energy이고,
좌우 feature 차이가 클수록 경계 후보 점수가 높아짐

경계 후보 peak 추출

여러 window에서 얻은 boundary score를 정규화한 뒤 평균내어 aggregate boundary score를 만듭니다. 여기서 peak를 뽑아 경계 후보를 획득

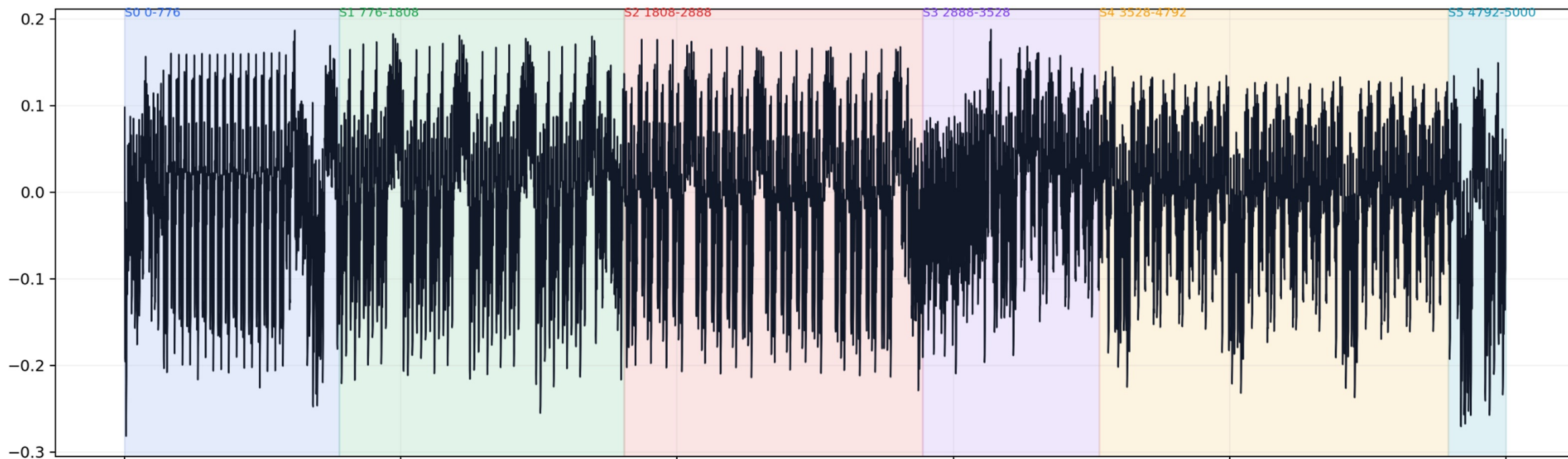
- Thinking 결과를 통해 방법 확인

동적 계획법 기반 K-구간 분할

Gaussian variance cost를 기준으로 $K=2..8$ 개의 구간 분할을 계산합니다. 여기서 K는 AES 함수 개수가 아니라 “파형을 몇 개의 구조 블록으로 자를 것인가”를 의미

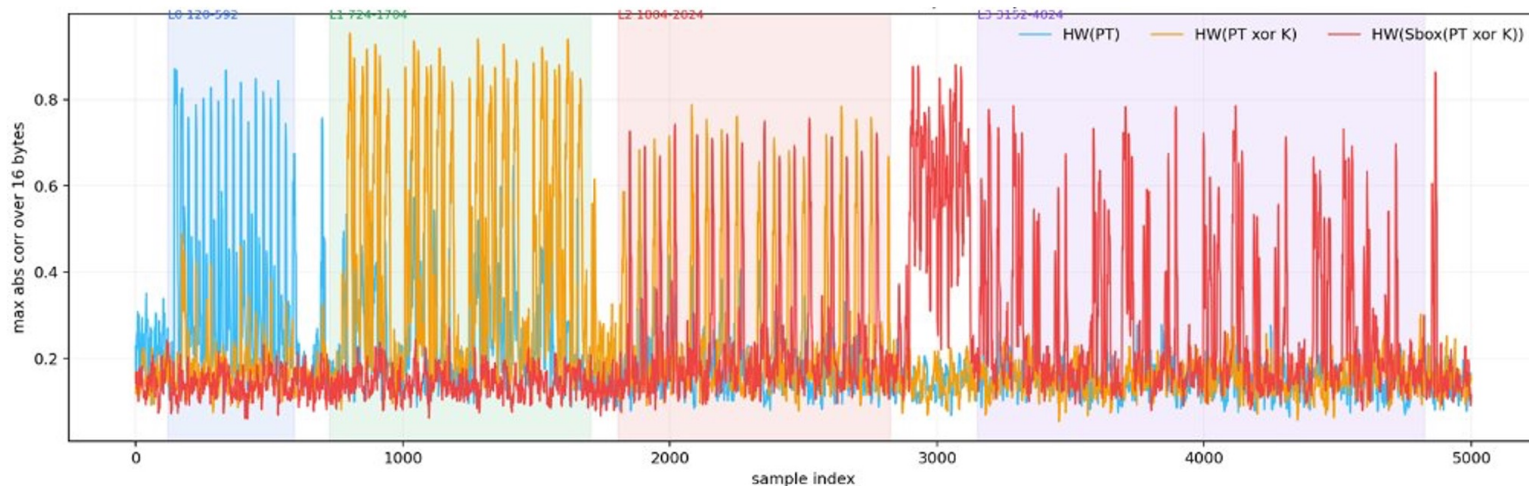
제안기법 2 : 분해결과

- S0: SB 중심, SR 시작 일부 / S1: SR, / S2: SR 중심, MC 시작부 일부
- S3: MC / S4: ARK 중심, MC -> ARK 경계 일부 / S5: ARK tail

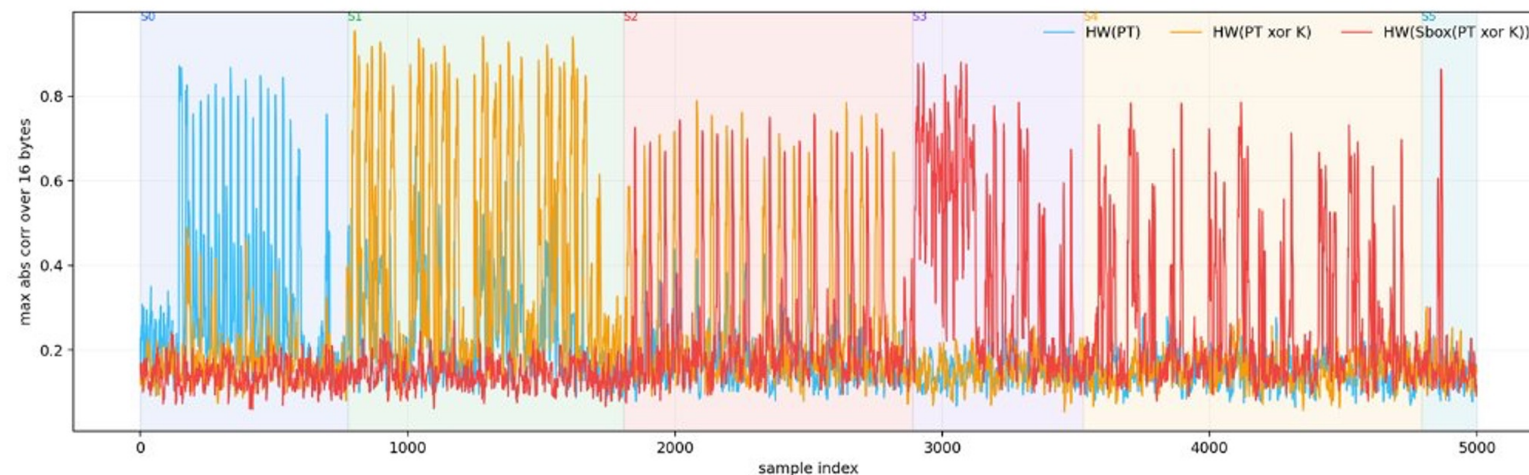


실제 누설과 비교

자기유사도



LLM



- 자기유사도 기반 구간은 파형 자체에서 반복되는 core structure를 찾는 방식
- LLM 기반 구간은 파형의 전체적인 형태, 반복 패턴, 진폭 변화, 구간 길이 등을 해석
- 현재 marker 기준
- L0~L3가 각각 SB, SR, MC, ARK에 비교적 잘 대응되어, 반복 구조를 바탕으로 AES 라운드 내부의 함수 단위 구조를 설명하기에 적합했다.
- S0~S5는 AES 함수와 1:1로 대응되기보다는, 일부 함수 내부를 더 세분화하거나 함수 경계의 transition을 함께 포함한다.
- 자기유사도 기반 구간은 반복되는 파형 구조를 정량적으로 추출한 결과라서 함수 단위 경계와 더 직접적으로 맞는 경향
- LLM 기반 구간은 파형의 시각적 형태를 설명하는 넓은 의미의 구조 분할

결론

- AES 소비 전력 파형을 대상으로 휴리스틱 RoI 탐색을 자기유사도기법을 사용하여 구조화하고 LLM 기반 구조분해와 비교
- 자기유사도기법 기반 재현 가능한 거시 구조 해석 방법 제안
 - 자기상관도 기반 방법은 window 간 쌍별 유사도를 통해 전역적인 반복 구조를 검출
- LLM 기반 해석이 구조적 직관을 확장하는 보완적 도구로 활용 가능 확인
 - LLM 방법은 전역 ACF/FFT, 다중 스케일 좌우 통계 차이, 국소 lag-correlation을 결합하여 경계 후보와 구간 내부 반복성을 함께 평가
- 구간 분해가 PoI 탐색·키 복구 성능에 미치는 영향을 정량적으로 분석
- Self-Sim 안정성을 유지하며 LLM의 세분화 가설을 선택적으로 반영
- 재현 가능성과 유연성을 동시에 갖춘 구조 해석 도구로 발전

Q & A